

Inductive type proximity sensor

UP

Kiểu tròn

Kiểu vuông

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của HANYOUNG NUX
Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm có giống như bạn đã đặt hàng.
Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn.
Giữ tài liệu này ở nơi mà bạn có thể xem bất cứ lúc nào.

HANYOUNG NUX CO.,LTD

1381-3, Juan-Dong, Nam-Gu Incheon, Korea.

TEL: (82-32)876-4697

FAX: (82-32)876-4696

http://www.hynux.net

TRỤ SỞ CHÍNH

PT. HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA CO., LTD

Jl. cempaka blok F16, No.02 Delta Silicon II

Cikarang Bekasi Indonesia

TEL : 62-21-8911-8120~4

FAX : 62-21-8911-8126

NHÀ MÁY TẠI INDONESIA

• 8RD

• 12RD

• 18RD

• 30RD

• 8RM

• 12RM

• 18RM

• 30RM

Model

UP 12RM-2A □
UP 12RD-4A □

UP 18RM-5A □
UP 18RD-8A □
UP 18RLM-5A □
UP 18RLD-8A □

UP 30RM-10A □
UP 30RD-15A □
UP 30RLM-10A □
UP 30RLD-15A □

Khoảng cách phát hiện

2mm, 4mm

5mm, 8mm, 5mm, 8mm

10mm, 15mm, 10mm, 15mm

Khoảng cách cài đặt

0-1.6mm, 0-3.2mm

0-4mm, 0-6.4mm
0-4mm, 0-6.4mm

0-8mm, 0-12mm
0-8mm, 0-12mm

Tần số đáp ứng

20 Hz

Đối tượng phát hiện chuẩn (mm)

Sắt 12×12×1

Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1
Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1

Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1
Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1

Độ trễ

Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện

Điện áp nguồn

100V - 240V a.c (90V - 250V a.c)

Ngõ ra điều khiển

Tải trở : tối đa 200 mA

Điện áp dư

Tối đa 10 V a.c

Dòng tiêu thụ

Tối đa 2.2 mA

Chỉ thị hoạt động

LED đỏ

Mạch bảo vệ

Mạch bảo vệ chống xung điện đột biến được tích hợp

Nhiệt độ môi trường

25 ~ 70 °C (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 °C)

Độ ẩm môi trường

35 ~ 85 % R.H.

Cấu trúc bảo vệ

IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Chống rung

10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)

Độ bền điện

Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)

Chống va đập

500 m/s² , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần

Trở kháng cách ly

Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c)

Vật liệu

Vỏ : nhựa PBT

Thông số kỹ thuật

Loại D.C NPN / PNP

Model	UP 8RM-1.5 □ □ UP 8RD-2 □ □	UP 12RM-2 □ □ UP 12RD-4 □ □	UP 18RM-5 □ □ UP 18RD-8 □ □ UP 18RLM-5 □ □ UP 18RLD-8 □ □	UP 30RM-10 □ □ UP 30RD-15 □ □ UP 30RLM-10 □ □ UP 30RLD-15 □ □
Khoảng cách phát hiện	1.5mm, 2mm	2mm, 4mm	5mm, 8mm, 5mm, 8mm	10mm, 15mm, 10mm, 15mm
Khoảng cách cài đặt	0-1.2mm, 0-1.6mm	0-1.6mm, 0-3.2mm	0-4mm, 0-6.4mm 0-4mm, 0-6.4mm	0-8mm, 0-12mm 0-8mm, 0-12mm
Tần số đáp ứng	800 Hz	800, 400 Hz	350, 200, 350, 200 Hz	250, 100, 250, 100 Hz
Đối tượng phát hiện chuẩn (mm)	Sắt 8×8×1	Sắt 12×12×1	Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1 Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1	Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1 Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1
Độ trễ	Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện			
Điện áp nguồn	12V - 24V d.c (5-35V d.c)			
Ngõ ra điều khiển	Tải trở : tối đa 200 mA			
Điện áp dư	Tối đa 1.5 V			
Dòng tiêu thụ	Tối đa 6 mA			
Chỉ thị hoạt động	LED đỏ			
Mạch bảo vệ	Mạch bảo vệ nối ngược nguồn, xung điện đột biến và quá dòng được tích hợp sẵn			
Nhiệt độ môi trường	25 ~ 70 °C (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 °C)			
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85 % R.H.			
Cấu trúc bảo vệ	IP67 (Tiêu chuẩn IEC)			
Chống rung	10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)			
Độ bền điện	Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)			
Chống va đập	500 m/s ² , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần			
Trở kháng cách ly	Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c)			
Vật liệu	Vỏ : Đồng thau (mạ crom), bề mặt phát hiện : PBT 8R Vỏ : không gỉ; Bề mặt phát hiện : PBT			

Loại 2 dây D.C

Model	UP 8RM-1.5 □ □ UP 8RD-2 □ □	UP 12RM-2 □ □ UP 12RD-4 □ □	UP 18RM-5 □ □ UP 18RD-8 □ □ UP 18RLM-5 □ □ UP 18RLD-8 □ □	UP 30RM-10 □ □ UP 30RD-15 □ □ UP 30RLM-10 □ □ UP 30RLD-15 □ □
Khoảng cách phát hiện	1.5mm, 2mm	2mm, 4mm	5mm, 8mm, 5mm, 8mm	10mm, 15mm, 10mm, 15mm
Khoảng cách cài đặt	0-1.2mm, 0-1.6mm	0-1.6mm, 0-3.2mm	0-4mm, 0-6.4mm	0-8mm, 0-12mm 0-8mm, 0-12mm
Tần số đáp ứng	800 Hz	800, 400 Hz	800, 400 Hz	250, 100, 250, 100 Hz
Đối tượng phát hiện chuẩn (mm)	Sắt 8×8×1	Sắt 12×12×1	Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1	Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1 Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1
Độ trễ	Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện			
Điện áp nguồn	12V-24V d.c (10-30V d.c)			
Ngõ ra điều khiển	Tải trở : tối đa 100 mA			
Điện áp dư	T(Phân cực) : tối đa 3.5 V, U(không phân cực) : tối đa 5 V			
Dòng tiêu thụ	Tối đa 1 mA			
Chỉ thị hoạt động	LED đỏ			
Mạch bảo vệ	Mạch bảo vệ xung điện đột biến và quá dòng được tích hợp sẵn.			
Nhiệt độ môi trường	25 ~ 70 °C (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 °C)			
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85 % R.H.			
Cấu trúc bảo vệ	IP67 (Tiêu chuẩn IEC)			
Chống rung	10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, biên độ kép : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)			
Độ bền điện	Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)			
Chống va đập	500 m/s ² , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần			
Trở kháng cách ly	Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c)			
Vật liệu	Vỏ : Đồng thau (mạ crom), bề mặt phát hiện : PBT8R Vỏ : không gỉ; Bề mặt phát hiện : PBT			

Loại 2 dây A.C

Model	UP 12RM-2A □ UP 12RD-4A □	UP 18RM-5A □ UP 18RD-8A □ UP 18RLM-5A □ UP 18RLD-8A □	UP 30RM-10A □ UP 30RD-15A □ UP 30RLM-10A □ UP 30RLD-15A □
Khoảng cách phát hiện	2mm, 4mm	5mm, 8mm, 5mm, 8mm	10mm, 15mm, 10mm, 15mm
Khoảng cách cài đặt	0-1.6mm, 0-3.2mm	0-4mm, 0-6.4mm 0-4mm, 0-6.4mm	0-8mm, 0-12mm 0-8mm, 0-12mm
Tần số đáp ứng	20 Hz		
Đối tượng phát hiện chuẩn (mm)	Sắt 12×12×1	Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1 Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1	Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1 Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1
Độ trễ	Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện		
Điện áp nguồn	100V - 240V a.c (90V - 250V a.c)		
Ngõ ra điều khiển	Tải trở : tối đa 200 mA		
Điện áp dư	Tối đa 10 V a.c		
Dòng tiêu thụ	Tối đa 2.2 mA		
Chỉ thị hoạt động	LED đỏ		
Mạch bảo vệ	Mạch bảo vệ chống xung điện đột biến được tích hợp		
Nhiệt độ môi trường	25 ~ 70 °C (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 °C)		
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85 % R.H.		
Cấu trúc bảo vệ	IP67 (Tiêu chuẩn IEC)		
Chống rung	10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)		
Độ bền điện	Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)		
Chống va đập	500 m/s ² , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần		
Trở kháng cách ly	Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c)		
Vật liệu	Vỏ : nhựa PBT		

Kích thước

Mặt cắt lỗ lắp đặt	Kích thước

Loại 2 dây D.C NPN/PNP

Model	M	A	B	C	D	E	G	H
UP 8RM-1.5 □ □	8	9	13	15	33	-	-	3.4
UP 8RD-2 □ □	8	9	13	15	29	-	4	3.4
UP 12RM-2 □ □	12	13	17	21	32	59	-	3
UP 12RD-4 □ □	12	13	17	21	24.5	51.5	7.5	3
UP 18RM-5 □ □	18	19	24	29	29	57.8	-	4
UP 18RD-8 □ □	18	19	24	29	19	47.8	10	4
UP 18RLM-5 □ □	18	19	24	29	62	90.8	-	4
UP 18RLD-8 □ □	18	19	24	29	52	80.8	10	4
UP 30RM-10 □ □	30	31	35	43	38	66.8	-	5
UP 30RD-15 □ □	30	31	35	43	28	56.8	10	5
UP 30RLM-10 □ □	30	31	35	43	60	88.8	-	5
UP30RLD-15 □ □	30	31	35	43	50	78.8	10	5

Loại 2 dây A.C

Model	M	A	B	C	D	E	G	H
UP 12RM-2A □	12	13	17	21	49	76	-	3
UP 12RD-4A □	12	13	17	21	42	68.5	7.5	3
UP 18RM-5A □	18	19	24	29	36	64.8	-	4
UP 18RD-8A □	18	19	24	29	26	54.8	10	4
UP 18RLM-5A □	18	19	24	29	62	90.8	-	4
UP 18RLD-8A □	18	19	24	29	52	80.8	10	4
UP 30RM-10A □	30	31	35	43	38	66.8	-	5
UP 30RD-15A □	30	31	35	43	28	56.8	10	5
UP 30RLM-10A □	30	31	35	43	60	88.8	-	5
UP 30RLD-15A □	30	31	35	43	50	78.8	10	5
UP30RLD-15A □	30	31	35	43	50	78.8	10	5

Sơ đồ kết nối

Loại	Sơ đồ kết nối	Trạng thái ngõ ra	
D.C mở / đóng		NO	NC
		Đối tượng phát hiện	Có Không
		Tải [Nâu - Đen]	Tác động Trở về
A.C mở / đóng		NO	NC
		Đối tượng phát hiện	Có Không
		Tải [Nâu - Đen]	Tác động Trở về

Sự giao thoa lẫn nhau và ảnh hưởng của các vật kim loại xung quanh

• Khi lắp đặt nhiều hơn 1 cảm biến tiệm cận theo chiều song song hoặc đối mặt với nhau, có thể gây ra hoạt động sai. Khi có các vật kim loại xung quanh cảm biến, nó có thể gây ra hoạt động sai như sự phản hồi bất thường do sự tồn tại của các vật kim loại xung quanh. Để tránh hoạt động sai do các lý do trên, lắp đặt các cảm biến với khoảng cách đủ xa. (rộng hơn các giá trị được viết trong các biểu đồ dưới đây)

Ký hiệu	Model	UP8RM-1.5	UP8RD-2	UP12RM-2	UP12RD-4	UP18RM-5	UP18RD-8	UP30RM-10	UP30RD-15
a	4.5	—	6	—	15	—	30	—	—
b	—	6	—	12	—	24	—	54	—
c	8	24	12	36	18	54	30	90	—
d	0	8	0	11	0	14	0	15	—
e	16	24	24	36	36	54	60	90	—
f	9	12	12	24	30	48	60	60	—

Cách lắp đặt cảm biến

• Khi 1 cảm biến đang hoạt động và một đối tượng tiến lại gần, khoảng cách giữa bề mặt phát hiện và đối tượng phát hiện là khoảng cách hoạt động của cảm biến.
• Sau khi đo lường giá trị khoảng cách tối đa theo chiều vuông góc với đối tượng phát hiện, lắp đặt cảm biến trong phạm vi 80 %.
• Khi kiểm tra khoảng cách phát hiện của cảm biến, nên sử dụng một đối tượng phát hiện mẫu vì khoảng cách phát hiện có thể thay đổi theo hình dạng, vật liệu của đối tượng.
Vui lòng cân nhắc các yếu tố này.

※M8(Ø8) không có kiểu cáp nối

3

4